問 題

投げると $1, 2, 3, 4, 5, 6$ の値が等確率で 1 つ決まるサイコロを 2 回投げる。1 回目に決まる値を a、2 回目に決まる値を b とし、xy 平面上の直線 $y = 4ax + b$ と放物線 $y = 4x^2$ の 2 つの交点を P, Q とする。原点 O と P, Q を結んでできる三角形 OPQ について、その面積が有理数となる確率を求めよ。

解 答

P,Q の x 座標をそれぞれ p,q とすると、p,q は方程式

$$4x^2-4ax-b=0$$

の解である。したがって

$$|p-q|=\sqrt{a^2+b}$$

である。三角形 OPQ の面積を S とすると、

$$\begin{aligned}S&=\frac{b}{2}\cdot|p-q|\\&=\frac{b}{2}\sqrt{a^2+b}\end{aligned}$$

である。$b/2$ は 0 でない有理数なので、S が有理数となるための必要十分条件は a^2+b が平方数となることである。そこで、

$$a^2+b=n^2$$

をみたす正の整数 n を考える。このとき、$n>a$ である。$n\geq a+2$ ならば、

$$b=n^2-a^2\geq(a+2)^2-a^2=4a+4\geq 8$$

となり、$1\leq b\leq 6$ をみたさない。
$n=a+1$ ならば、

$$b=(a+1)^2-a^2=2a+1$$

となり、$1\leq a,b\leq 6$ をみたす組は

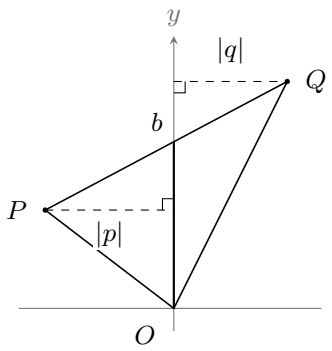
$$(a,b)=(1,3),(2,5)$$

の 2 組である。よって、求める確率は

$$\frac{2}{36}=\frac{1}{18}$$

である。

メモ



今回の場合、三角形 OPQ を y 軸で 2 つにわけて

$$\begin{aligned}S&=\frac{1}{2}\cdot b\cdot|p|+\frac{1}{2}\cdot b\cdot|q|\\&=\frac{b}{2}\cdot|p-q|\end{aligned}$$

と求められるが、一般に、原点 O と $P=(p,u)$, $Q=(q,v)$ を頂点とする三角形の面積は

$$S=\frac{1}{2}\cdot OP\cdot OQ\cdot\sin\angle POQ=\frac{1}{2}\cdot|pv-qu|$$

である。